Plano de Ensino – Teoria dos Grafos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Campus Taguatinga



1 Identificação da Disciplina

- Nome da Disciplina: Teoria dos Grafos.
- Curso: Bacharelado em Ciência da Computação.
- Pré-requisitos: Estrutura de Dados e Algoritmos.
- Carga Horária: 72 h/a.
- Período: 2026/2.
- Professores: Daniel Saad Nogueira Nunes.

2 Ementa

Teoria dos Grafos. Análise de nós e laços em grafos. Análise de nós de redes lineares invariantes. Árvores. Densidade de Grafos. Grafo de navegação. Grafo de dependência. Implementação de Grafos. Algoritmos de busca. Planaridade

3 Objetivos

- Representar grafos computacionalmente.
- Implementar algoritmos sobre grafos.
- Analisar algoritmos sobre grafos.

4 Habilidades Esperadas

- Analisar as soluções propostas quanto aos recursos de tempo/espaço em termos assintóticos.
- Modelar soluções em termos de Grafos.
- Projetar algoritmos eficientes para grafos.

5 Conteúdo Programático

1. Introdução à disciplina.
2. Conceitos preliminares.
3. Percurso em grafos.
4. Árvores: fenwick, de segmentos, ancestral comum mais baixo, árvore espalhada mínima.
5. O problema do menor caminho: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, A* e IDA*.

6 Metodologias de Ensino

Tradicional.

7 Recursos de Ensino

Os recursos de ensino baseiam-se, mas não são limitados em:

- Computador;
- Internet;
- Quadro branco, pincel e apagador;
- Projetor multimídia;
- Visitas técnicas e participação em eventos;
- Grupo de discussão restrito da disciplina.

8 Avaliação

A nota da disciplina consiste na média aritmética da avaliação de três avaliações escritas.

$$N_f = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

Haverá uma avaliação substitutiva, caso o aluno não tenha atingido a nota mínima de aprovação em alguma das avaliações. A nota da avaliação substitutiva substituirá a menor dentre as notas das três avaliações.

O aluno é aprovado se e somente se $N_f \geq 6$ e frequência igual ou superior a 75%.

9 Observações

Será atribuída nota **ZERO** a qualquer avaliação que incida em plágio.

10 Cronograma

O planejamento de atividades da disciplina (sujeito a alterações) segue disposto na Tabela 1.

Bibliografia

[AMO93] Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, and James B. Orlin, *Network flows - theory, algorithms and applications*, Prentice Hall, 1993.

[BM08] John Adrian Bondy and Uppaluri Siva Ramachandra Murty, *Graph theory*, Springer Publishing Company, Incorporated, 2008.

[CLRS09] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein, *Introduction to algorithms, 3rd edition*, MIT Press, 2009.

[Man89] Udi Manber, *Introduction to algorithms: a creative approach*, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989.

[SS98] Steven S Skiena and Steven S Skiena, *The algorithm design manual*, vol. 2, Springer, 1998.

Tabela 1: Cronograma.

Aula	**Dia**	**Conteúdo**	**Carga-horária**
1	06/08/26	Introdução à disciplina	4
2	13/08/26	-	0
3	20/08/26	Conceitos básicos e representação de grafos	4
4	27/08/26	Percurso em Grafos	4
5	03/09/26	Percurso em Grafos	4
6	10/09/26	Revisão	4
7	17/09/26	Árvores: árvore espalhada mínima	4
8	24/09/26	Prova 1	4
9	01/10/26	Árvores: o problema do ancestral comum mais baixo	4
10	08/10/26	Árvores: fenwick tree	4
11	15/10/26	Árvores: árvores de segmento	4
12	22/10/26	Revisão	4
13	29/10/26	Prova 2	4
14	05/11/26	Menor caminho: Dijkstra e Bellman-Ford	4
15	12/11/26	Menor caminho: Floyd-Warshall	4
16	19/11/26	Menor caminho: A* / IDA*	4
17	26/11/26	Revisão	4
18	03/12/26	Prova 3	4
19	10/12/26	-	-
20	17/12/26	Prova Substitutiva	4
		Total	72